

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 4

Частоты столкновений

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

- Полное сечение рассеяния $\oint \sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{n}') d\mathbf{n}'$ отлично от бесконечности только в случае быстро спадающего потенциала рассеивающего центра (типа жёсткой сферы).
- Дифференциальное сечение рассеяния входит в интеграл столкновений Больцмана с весом в виде разности двухчастичной функции распределения в конечном и начальном состояниях (отличие состояний уменьшается при увеличении прицельного параметра).
- Характерное значение интеграла столкновений определяется не полным, а транспортным сечением рассеяния $\sigma_{ei t}$ и связанной с ним транспортной частотой $\nu_{ei t}$:

$$\sigma_{ei t} \stackrel{\text{def}}{=} \oint (\mathbf{n} - \mathbf{n}', \mathbf{n}) \sigma_{ei}(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) d^2\mathbf{n}'; \quad \nu_{ei t} \stackrel{\text{def}}{=} v_e n_i \sigma_{ei t}.$$

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

Интеграл столкновений с неподвижными центрами для возмущений функции распределения «дипольного» типа

- В случае интегралов столкновений Больцмана (для изотропного рассеяния) и Ландау (для малоуглового рассеяния) возмущения функции распределения «дипольного» типа релаксируют с сохранением своего профиля по направлению скорости при рассеянии на неподвижных центрах (являются одними из собственных функций интеграла столкновений как оператора над функцией распределения).
- Указанное свойство справедливо для произвольного дифференциального сечения рассеяния, зависящего только от угла рассеяния (модуля разности направлений $\mathbf{n}'$ и $\mathbf{n}$ конечной и начальной скоростей).

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

- Пусть функция распределения электронов имеет вид суммы изотропной части $\bar{G}_e^{(1)}(v_e)$ и возмущения «дипольного» типа $A(v_e)(\mathbf{n}, \mathbf{z}^0)$: $G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n}) = \bar{G}_e^{(1)}(v_e) + A(v_e)(\mathbf{n}, \mathbf{z}^0)$.
- Интеграл столкновений Больцмана с произвольным дифференциальным сечением

$$\begin{aligned}
 \text{St}\{G_e^{(1)}\} &= v_e n_i \oint \sigma(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) [G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n}') - G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n})] d^2 \mathbf{n}' = \\
 &= v_e n_i \oint \sigma(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) [A(v_e)(\mathbf{n}' - \mathbf{n}, \mathbf{z}^0)] d^2 \mathbf{n}' \quad \begin{array}{l} \text{Азимут. симметр.} \\ \text{сечен-я отн. } \mathbf{n} \end{array} = \\
 &= v_e n_i A(v_e) \oint \underbrace{\sigma(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) (\mathbf{n}' - \mathbf{n}, \mathbf{n})}_{\text{«Затравка» транспорт. сечен-я}} (\mathbf{n}, \mathbf{z}^0) d^2 \mathbf{n}' = \\
 &= \underbrace{v_e n_i \sigma_t(v_e)}_{\text{Транспорт. частота } \nu_t} \underbrace{A(v_e)(\mathbf{n}, \mathbf{z}^0)}_{\text{Дипольн. возмущ-е}}.
 \end{aligned}$$

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

- Столкновительная релаксация возмущений «дипольного» типа (на неподвижных центрах типа атомов и ионов) определяется транспортной частотой ν_t :

$$G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n}, t) = \overline{G}_e^{(1)}(v_e) + A(v_e) (\mathbf{n}, \mathbf{z}^0) \exp[-\nu_t(v_e) t]$$

Модельный интеграл столкновений — τ -приближение

$$\text{St} = - \frac{G_\alpha^{(1)}(\mathbf{v}_\alpha) - \overline{G}_\alpha^{(1)}(v_\alpha)}{\tau_t(v_\alpha)}$$

Точный эквивалент для функций распределения в виде изотропной части и «дипольного» возмущения в случае рассеяния на неподвижных центрах.

Столкновительная релаксация произвольного начального распределения (НЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

- Не только возмущения «дипольного» типа, но возмущения с зависимостью от направления скорости в виде сферических функций $\delta G_e^{(1)}(\mathbf{v}_e, t=0) = A(v_e) Y_{\ell m}(\mathbf{n})$ релаксируют с сохранением своей структуры по направлению:

$$\delta G_e^{(1)}(\mathbf{v}_e, t) = A(v_e) Y_{\ell m}(\mathbf{n}) \exp[-\nu_{t\ell}(v_e)t],$$

где частота $\nu_{t\ell}(v_e) = v_e n_i \oint \sigma(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) \{1 - P_\ell[(\mathbf{n}', \mathbf{n})]\} d^2\mathbf{n}'$; P_ℓ — полином Лежандра (со «стандартной» нормировкой $P_\ell(1) = 1$).

- Задача эквивалентна поиску собственных функций уравнения Фредгольма второго рода на сфере с ядром, зависящим только от расстояния между направлениями на сфере.
- Задача о релаксации произвольного начального распределения электронов решается посредством её разложения по системе сферических функций $Y_{\ell m}$ (электрон-электронные столкновения не учтены).

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

«Общепринятый» физический смысл транспортной частоты столкновений

- Транспортная частота характеризует темп изменения скорости вдоль своего начального направления (при сохранении кинетической энергии):

$$\left\langle \frac{d\mathbf{v}_e}{dt} \right\rangle_{\text{По приц. парам-м}} \stackrel{\text{def}}{=} -\nu_{ei} t \mathbf{v}_e.$$

Транспортная частота столкновений (для одной частицы)

Кулоновские столкновения

- Для кулоновского столкновения $\operatorname{tg}(\theta/2) = r_s/|\rho_\perp|$



- Сечение рассеяния Резерфорда

$$\sigma(\mathbf{n}', \mathbf{n}) = \left| \frac{2\pi \rho_\perp d\rho_\perp}{2\pi \sin(\theta) d\theta} \right| = \frac{r_s^2}{4 \sin^4(\theta/2)} = \frac{4r_s^2}{|\mathbf{n}' - \mathbf{n}|^4},$$

где θ — угол рассеяния (угол между векторами $\mathbf{n}'$ и $\mathbf{n}$), так что $|\mathbf{n}' - \mathbf{n}| = 2 \sin(\theta/2)$;

$r_s = Ze^2/(m_e v_e^2)$ — расстояние, на котором энергия кулоновского взаимодействия порядка кинетической энергии электрона $m_e v_e^2/2$ (а также прицельный параметр рассеяния на 90°).

Транспортная частота электрон-ионных столкновений (для одной частицы)

$$\begin{aligned}
 \nu_{\text{eit}} &= v_e n_i \oint (\mathbf{n} - \mathbf{n}', \mathbf{n}) \sigma(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) d^2 \mathbf{n}' = \\
 &= \underbrace{\frac{Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3}}_{v_e n_i r_s^2} \times 2\pi \int_{\theta(|\rho_{\perp}|=r_D)}^{\pi} \frac{\overbrace{(1 - \cos \theta)}^{2 \sin^2(\theta/2)} \sin(\theta) d\theta}{4 \sin^4(\theta/2)} \Big|_{\xi=\sin(\theta/2)} = \\
 &= \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \int_{\sin[\theta(r_D)/2]}^1 \frac{d\xi}{\xi} = \frac{4\pi Z^2 e^4}{m_e^2 v_e^3} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right) \propto \frac{1}{v_e^3}
 \end{aligned}$$

tg($\frac{\theta}{2}$) = $|\frac{r_s}{\rho_{\perp}}|$

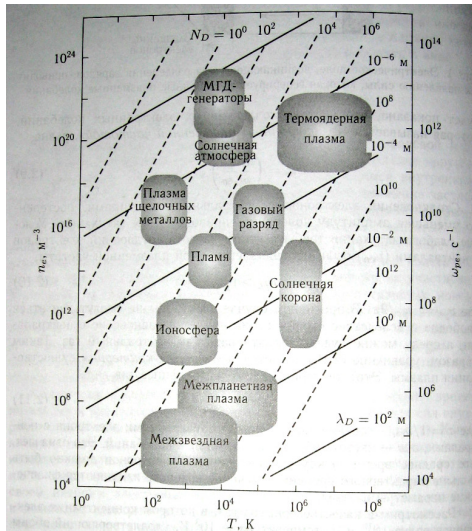
Транспортная частота электрон-ионных столкновений (для одной частицы)

Кулоновский логарифм

- $\ln(r_D/r_s) = 2,3 \lg(r_D/r_s)$ — кулоновский логарифм. Отражает, на сколько «порядков» величины максимальный прицельный параметр r_D (в виде дебаевского радиуса) превышает прицельный параметр r_s рассеяния на 90° .
- В плазме дебаевский радиус r_D превышает расстояние между частицами $n^{-1/3}$. В свою очередь, последнее превышает расстояние r_s , где энергия кулоновского взаимодействия частиц увеличивается до уровня их тепловой энергии.
- Таким образом, положительное значение кулоновского логарифма эквивалентно условию большого числа частиц N_D в сфере дебаевского радиуса:

$$\frac{r_D}{r_s} = \frac{\sqrt{kT/(4\pi ne^2)}}{e^2/(kT)} = \sqrt{\frac{(kT)^3}{4\pi ne^6}} = 4\pi nr_D^3 = 3N_D.$$

Кулоновский логарифм

$$\ln(r_D/r_s) = \ln(3N_D) \approx 2,3 \lg(N_D) + 1$$


λ_D — дебаевский радиус,

ω_{pe} — плазменная частота,

N_D — число электронов в сфере дебаевского радиуса.

МГД — магнитогидродинамический

Транспортная частота электрон-ионных столкновений (для одной частицы)

Темп изменения кинетической энергии поперечного движения (в плоскости поперёк начальной скорости частицы)

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d(m_e v_{e\perp}^2/2)}{dt} \right\rangle & \underset{\text{По приц. парам-м}}{=} \\ &= v_e n_i \oint \frac{m_e (v_e \sin \theta)^2}{2} \sigma_{ei}(v_e, |\mathbf{n}' - \mathbf{n}|) d^2 \mathbf{n}' \\ & \quad \sin^2(\theta)/2 \underset{\theta \ll 1}{\approx} 1 - \cos \theta \\ &= + \frac{m_e v_e^2}{2} \times (2\nu_{ei t}). \end{aligned}$$

- Коэффициент столкновительной диффузии по поперечному импульсу

$$\begin{aligned}
 d_{\perp} &= \frac{1}{2} \left\langle \frac{d(p_{xx}^2)}{dt} \right\rangle \underset{\text{По приц. парам-м}}{=} \frac{1}{2} \left\langle \frac{d(p_{yy}^2)}{dt} \right\rangle = \frac{1}{4} \left\langle \frac{d(\mathbf{p}_{\perp}^2)}{dt} \right\rangle = \\
 &= \frac{1}{4} (2\nu_{\text{eit}} \mathbf{p}^2) = \frac{\nu_{\text{eit}} \mathbf{p}^2}{2} = \underbrace{\frac{2\pi Z^2 e^4 n_i}{|\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}|}}_{\nu_e \text{ при } \alpha = e \text{ и } \beta = i} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right)
 \end{aligned}$$

— коэффициент в интеграле столкновений Ландау $St_{\alpha\beta}$:

$$\begin{aligned}
 St_{\alpha\beta} &= - \underbrace{\text{div}_{\mathbf{p}_{\alpha}}}_{\text{Диверг-я дифф. потока}} \left\{ \int_{|\mathbf{p}_{\beta}| < \infty} \underbrace{\frac{2\pi e_{\alpha}^2 e_{\beta}^2}{|\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}|} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right)}_{\substack{\text{коэф. диф-и по имп-у} \\ \ll \nu |\Delta \mathbf{p}_{1k}|^2 / 4}} \times \right. \\
 &\times \left[\underbrace{\frac{\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}}{|\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}|}}_{\substack{\text{Двойн. вект. произв. оставл. только} \\ \text{часть град-а } \perp \mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}}} , \left[\frac{\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}}{|\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}|} , \underbrace{\frac{G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_{\alpha}} G_{\beta}^{(1)} - G_{\alpha}^{(1)} \frac{G_{\beta}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_{\beta}}}_{\substack{\text{Градиент. 2-част. ф. распр. при} \\ \text{сохр. сум. имп-а пары } \mathbf{p}_{\alpha} + \mathbf{p}_{\beta}}} \right] \right] \underbrace{d^3 \mathbf{p}_{\beta}}_{\substack{\text{Усред-е по} \\ \text{рассеив. центрам}}} \left. \right\}.
 \end{aligned}$$

Перераспределение кинетической энергии («бухгалтерия» энергии)

- Столкновения с неподвижными центрами уменьшают энергию направленного движения (движения центра масс ансамбля электронов) и «перенаправляют» её в энергию поперечного движения («теплового» движения относительно центра масс). См. теорему Кёнига о представлении кинетической энергии системы частиц.
- Суммарная энергия направленного и «теплового» движения сохраняется.
- Темп изменения энергии направленного движения (вдоль начальной скорости)

$$\begin{aligned}
 \left\langle \frac{d(m_e v_{e\parallel}^2/2)}{dt} \right\rangle & \underset{\text{По приц. парам-м}}{=} m_e v_{e\parallel} \underbrace{\frac{dv_{e\parallel}}{dt}}_{-\nu_{tei} v_e} = -\frac{m_e v_e^2}{2} \times (2\nu_{tei}) = \\
 & = -\left\langle \frac{d(m_e v_{e\perp}^2/2)}{dt} \right\rangle \underset{\text{По приц. парам-м}}{.}
 \end{aligned}$$

Иерархия частот столкновений

Причина — сильно отличающиеся массы электронов и ионов

Обмен энергией между электронами и ядрами

Лобовое столкновение электрона с покоящимся ядром

- ▶ Электрон с начальным импульсом p отскакивает назад и придаёт ядру импульс $2p \sim p$
- ▶ Ядро приобретает кинетическую энергию

$$E_n = \frac{(2p)^2}{2M} \sim \frac{m}{M} \frac{p^2}{2m} \ll E_e$$

- ▶ Температуры электронов и ядер выравниваются за большое число столкновений

Эффективная частота (обратное время)
выравнивания температур $\nu_{TT} = \frac{m}{M} \nu_{ei}$

Иерархия частот столкновений

Установление изотропного максвелловского распределения ядер

- Расстояние эффективного кулоновского взаимодействия ядер такое же, как для электронов (если $Z \sim 1$):

$$r_s = \frac{e^2}{kT} = 1 \text{ \AA} \left(\frac{T}{13,6 \text{ эВ}} \right)^{-1}.$$



Сечение рассеяния $\sigma \sim r_s^2$ и длина свободного пробега $\ell = 1/(\sigma n)$ такие же, как для электронов.

- При равных температурах ядра движутся в $\sqrt{m/M}$ раз медленнее, чем электроны.



Частота столкновений ядер в $\sqrt{m/M}$ раз меньше:

$$\nu_{ii} = \sqrt{m/M} \nu_{ei}.$$

Иерархия частот столкновений

$$\nu_{ei} \gg \nu_{ii} \gg \nu_{TT}$$

Последовательность процессов релаксации

- 1.1. **Изотропизация электронов** в столкновениях с ядрами и между собой (с остановкой электронной фракции относительно ионной компоненты).
- 1.2. **«Термализация» электронов** в столкновениях между собой.
2. **Изотропизация и «термализация» ядер** в ион-ионных столкновениях.
3. **Выравнивание температур** электронов и ядер за большое число электрон-ионных столкновений.

Плазменная частота и частота столкновений в полностью ионизованной плазме

- Частота столкновений

$$\nu_{ei} \sim \frac{v_T}{\ell_{col}} = n v_T \sigma = n \times \sqrt{\frac{kT}{m}} \times \left(\frac{e^2}{kT} \right)^2 = \frac{ne^4}{m^{1/2} (kT)^{3/2}}.$$

- Плазменная частота $\omega_L = \sqrt{4\pi ne^2/m}$.
- Дебаевский радиус $r_D = v_T/\omega_L = \sqrt{kT/(4\pi ne^2)}$.

$$\frac{\nu_{ei}}{\omega_L} = \frac{ne^4/[m^{1/2} (kT)^{3/2}]}{(4\pi ne^2/m)^{1/2}} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/3}}{kT} \right)^{3/2} \sim \frac{1}{nr_D^3} \ll 1$$

В идеальной плазме частота кулоновских столкновений существенно ниже плазменной частоты

- ▶ Транспортная частота столкновений характеризует темп изменения направленной скорости частицы (моноскоростного пучка частиц).
 - В случае рассеяния на неподвижных центрах транспортная частота соответствует темпу трансформации кинетической энергии из направленного движения в тепловое.
 - Транспортная частота определяет время релаксации возмущения функции распределения электронов «дипольного» типа.
 - Определяет частоту в модельном интеграле столкновений (в τ -приближении).
 - Определяет коэффициент «сферической» диффузии по импульсу в интеграле столкновений Ландау.

Выводы (продолжение)

- ▶ Существенное отличие масс электронов и ионов порождает иерархию частот столкновений (последовательность времён релаксации):
 - наиболее быстро происходит изотропизация и одновременно термализация распределения электронов (вследствие электрон-ионных и межэлектронных столкновений);
 - медленнее термализуются ионы (к своей температуре, не обязательно совпадающей с электронной);
 - наиболее медленно выравниваются температуры лёгкой и тяжёлой фракций плазмы.
- ▶ Условие большого числа частиц в сфере дебаевского радиуса (и эквивалентное условие идеальности плазмы) означает низкую частоту кулоновских столкновений по сравнению с плазменной частотой.
 - Следствие — длина свободного пробега между двумя последовательными столкновениями превышает дебаевский радиус в идеальной плазме.